

Než začneš s posloupnostmi, projdi si hledání pravidla v řadě čísel ze ZŠ, soustavu dvou rovnic a z 2. ročníku vzorce pro aritmetickou a geometrickou posloupnost. Vzorce najdeš i v tabulkách – důležité je poznat, který použít.

1. Pravidlo v řadě čísel ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou, Začátečníci H32 Matematika v praxi a logické úlohy

U řady čísel nejdřív zkus, jestli se sousední čísla liší o stejné číslo (přičítá se), nebo jestli je jedno násobkem předchozího (násobí se). Pravidlo pak запиšeš výrazem s pořadím n a ověříš ho na prvních členech. Když je posloupnost zadaná vzorcem, členy dostaneš dosazením $n = 1, 2, 3, \dots$

Příklad: Najdi pravidlo řady 3, 7, 11, 15, ... a urči její 10. člen.

1. Každé číslo je o 4 větší než předchozí.
2. n -té číslo je $4n - 1$ (kontrola: $4 \cdot 1 - 1 = 3$, $4 \cdot 2 - 1 = 7$).
3. 10. člen: $4 \cdot 10 - 1 = 39$.

Zkus sám:

1. Pokračuj v řadě 2, 6, 18, 54, ... o další dvě čísla.
2. Vypočítej první tři členy posloupnosti $a_n = n^2 - 1$.

2. Soustava dvou rovnic pro dva členy SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H42 Soustavy rovnic, Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce

Když znáš dva členy aritmetické posloupnosti, запиšeš každý pomocí a_1 a d a dostaneš soustavu dvou lineárních rovnic. Nejrychleji ji vyřešíš odečtením rovnic – a_1 zmizí a zbude d . U geometrické posloupnosti rovnice vydělíš a zbude mocnina q .

$$a_k = a_1 + (k - 1)d \text{ člen pomocí } a_1 \text{ a } d$$

Příklad: V aritmetické posloupnosti je $a_3 = 11$ a $a_7 = 27$. Urči a_1 a d .

1. $a_1 + 2d = 11$ a $a_1 + 6d = 27$.
2. Odečtením: $4d = 16$, tedy $d = 4$.
3. $a_1 = 11 - 2 \cdot 4 = 3$.

Zkus sám:

1. Řeš soustavu $a_1 + 4d = 14$, $a_1 + 9d = 29$.
2. Řeš soustavu $x + 3y = 10$, $x + 7y = 22$.

3. Aritmetická posloupnost SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H25 Posloupnosti

V aritmetické posloupnosti je rozdíl sousedních členů stálý – difference d . Libovolný člen spočítáš z prvního členu a difference, součet prvních n členů jako počet členů krát průměr prvního a posledního. Pozor na počet členů: od a_k do a_m jich je $m - k + 1$.

$$a_n = a_1 + (n - 1)d \text{ } n\text{-tý člen} \quad s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \text{ součet prvních } n \text{ členů}$$

Příklad: Aritmetická posloupnost má $a_1 = 5$ a $d = 3$. Urči a_{20} a s_{20} .

1. $a_{20} = 5 + 19 \cdot 3 = 62$.
2. $s_{20} = \frac{20}{2} \cdot (5 + 62) = 670$.

Zkus sám:

1. Aritmetická posloupnost má $a_1 = 2$ a $d = 5$. Urči a_{15} .
2. Jaký je součet všech lichých čísel od 1 do 99?

4. Geometrická posloupnost **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H25 Posloupnosti, Začátečníci H12 Mocniny

V geometrické posloupnosti je podíl sousedních členů stálý – kvocient q . Každý člen dostaneš vynásobením předchozího číslem q , takže n -tý člen obsahuje mocninu q^{n-1} . Při záporném q se střídají znaménka – pozor na lichou a sudou mocninu. Součet najdeš ve vzorci v tabulkách.

$$a_n = a_1 q^{n-1} \text{ } n\text{-tý člen}$$

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \text{ součet } (q \neq 1)$$

Příklad: Geometrická posloupnost má $a_1 = 3$ a $q = 2$. Urči a_6 a s_6 .

1. $a_6 = 3 \cdot 2^5 = 96$.

2. $s_6 = 3 \cdot \frac{2^6 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot 63 = 189$.

Zkus sám:

1. Geometrická posloupnost má $a_1 = 81$ a $q = \frac{1}{3}$. Urči a_5 .
2. Urči kvocient posloupnosti 5, -10, 20, ... a její 6. člen.

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Posloupnosti** – Co je posloupnost, jak se zadává vzorcem a rekurentně a jaké má vlastnosti.
<https://www.matweb.cz/posloupnosti/>
- **Aritmetická posloupnost - teorie** – Aritmetická posloupnost: difference, vzorec pro n -tý člen a součet.
<https://www.youtube.com/watch?v=pMyBMf7HOqA>
- **Geometrická posloupnost - teorie** – Geometrická posloupnost: kvocient, n -tý člen a součet prvních n členů.
<https://www.youtube.com/watch?v=z4owA2L-TLc>

Výsledky ke kontrole

- **1. Pravidlo v řadě čísel:** 1) 162 a 486; 2) 0, 3, 8
- **2. Soustava dvou rovnic pro dva členy:** 1) $d = 3$, $a_1 = 2$; 2) $[1; 3]$
- **3. Aritmetická posloupnost:** 1) 72; 2) 2 500 (50 členů)
- **4. Geometrická posloupnost:** 1) 1; 2) $q = -2$, $a_6 = -160$